

Лабораторная работа №6

Математическое моделирование

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	18

Список иллюстраций

4.1	Динамика изменения числа людей из каждой группы	10
4.2	Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$. .	13
4.3	Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$. .	13
4.4	Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$. .	16
4.5	Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$. .	17

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить простейшую мат модели распространения эпидемии, реализовать численное решение системы дифференциальных уравнений и построить графики динамики изменения числа особей в каждой из трёх групп для трех различных начальных условий.

2 Задание

Выполнить задание по вариантам

3 Теоретическое введение

Рассматривается изолированная популяция из N особей, разделённая на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но здоровые особи
- $I(t)$ — инфицированные (распространители инфекции)
- $R(t)$ — здоровые особи с иммунитетом

Выполняется условие сохранения: $S(t) + I(t) + R(t) = N = \text{const}$.

Введём критическое значение I^* . При $I(t) \leq I^*$ больные считаются изолированными и не заражают здоровых. При $I(t) > I^*$ инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

Система дифференциальных уравнений:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & \text{если } I(t) > I^* \\ 0, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

где α — коэффициент заболеваемости, β — коэффициент выздоровления.

4 Выполнение лабораторной работы

Для начала реализуем численное решение системы дифференциального уравнения и построим график на примере, который дан в лабораторной работе.

На одном небольшом острове вспыхнула эпидемия свинки. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=2000$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших свинкой людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=100$. А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0)=0$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)$. Считаем, что данный случай соответствует случаю, когда $I(0) \leq I^*$.

Для этого создаем отдельную папку-проект, `project6` и импортируем библиотеки `DifferentialEquations` и `Plots`. Создаем файл со скриптом на `julia` в папке `project6/scripts0`

Код на `julia` выглядит вот так:

```
using DifferentialEquations
using Plots

a = 0.01
b = 0.02
N = 2000
I0 = 300
R0 = 0
S0 = N - I0 - R0
```



```

function syst!(dx, x, p, t)
    dx[1] = 0
    dx[2] = -b * x[2]
    dx[3] = b * x[2]
end

t0 = 0.0
tspan = (0.0, 200.0)
x0 = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
t = 0.0:0.01:200.0

prob = ODEProblem(syst!, x0, tspan)
y = solve(prob, Tsit5(), saveat=t)

p=plot(y.t, [y[1,:], y[2,:], y[3,:]],
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    xlabel = "t",
    ylabel = "Число людей в группе",
    lw = 2)

display(p)
savefig(p, "result.png")
println("Результат моделирования сохранен в файл result.png")

```

Тогда получим следующую динамику изменения числа людей из каждой группы.
(рис. 4.1).

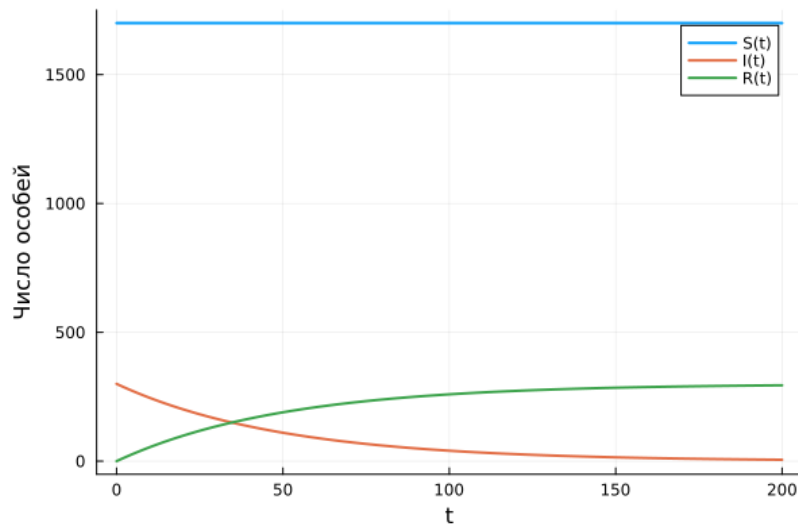


Рисунок 4.1: Динамика изменения числа людей из каждой группы

Далее придумаем свой пример задачи об эпидемии, зададим начальные условия и коэффициенты пропорциональности. Построим графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрим случаи: $I(t) \leq I^*$ и $I(t) > I^*$.

Создаем файл `my_exaple.jl` со скриптом на `julia`:

```
# Экспlicit модель эпидемии
using DifferentialEquations
using Plots

a      = 0.04 # коэффициент пропорциональности
b      = 0.05 # коэффициент пропорциональности
N      = 1000 # общее число людей
Istar  = 100  # критическое значение числа инфицированных

R0 = 0 # начальное число восстановившихся людей в момент времени t=0
I0 = 50 # начальное число инфицированных людей в момент времени t=0
S0 = N - I0 - R0 # начальное число здоровых людей в момент времени t=0
```

```

# 例題 10.1: 感染症の流行モデル (SIR モデル)
function syst!(dx, x, p, t)
    if x[2] > Istar
        # 感染状態: I(t) > I* - 感染状態の増加
        dx[1] = -a * x[1] # S の減少
        dx[2] = a * x[1] - b * x[2] # I の増加
        dx[3] = b * x[2] # R の増加
    else
        # 感染状態: I(t) <= I* - 感染状態の減少
        dx[1] = 0 # S は一定
        dx[2] = -b * x[2] # I の減少
        dx[3] = b * x[2] # R の増加
    end
end

tspan = (0.0, 200.0)
t = 0.0:0.01:200.0

# 初期条件: I(0) = 50 <= Istar = 100

x0_A = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
prob_A = ODEProblem(syst!, x0_A, tspan)
y_A = solve(prob_A, Tsit5(), saveat=t)

p_A = plot(y_A.t, [y_A[1,:], y_A[2,:], y_A[3,:]],
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "例題 10.1: I(0)=$I0 <= I*=$Istar (SIR モデル)",
    xlabel = "t",

```

```

        ylabel = "Численность группы",
        lw      = 2)

savefig(p_A, "result_A.png")
println("График динамики численности группы I(t) сохранён в result_A.png")

# Параметр I(0): I(0) = 200 > Istar = 100

I0_B = 200          # Параметр I(0) > Istar
S0_B = N - I0_B - R0
x0_B = [Float64(S0_B), Float64(I0_B), Float64(R0)]
prob_B = ODEProblem(syst!, x0_B, tspan)
y_B     = solve(prob_B, Tsit5(), saveat=t)

p_B = plot(y_B.t, [y_B[1,:], y_B[2,:], y_B[3,:]],
            label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
            title = "График динамики численности групп: I(0)=$I0_B > I*=$Istar (График численности группы I(t))",
            xlabel = "t",
            ylabel = "Численность группы",
            lw      = 2)

savefig(p_B, "result_B.png")
println("График динамики численности групп сохранён в result_B.png")

```

Тогда графики динамики изменения числа особей в каждой из трёх групп для $I(t) \leq I^*$ и $I(t) > I^*$ выглядят следующим образом. (рис. 4.2 и рис. 4.3).

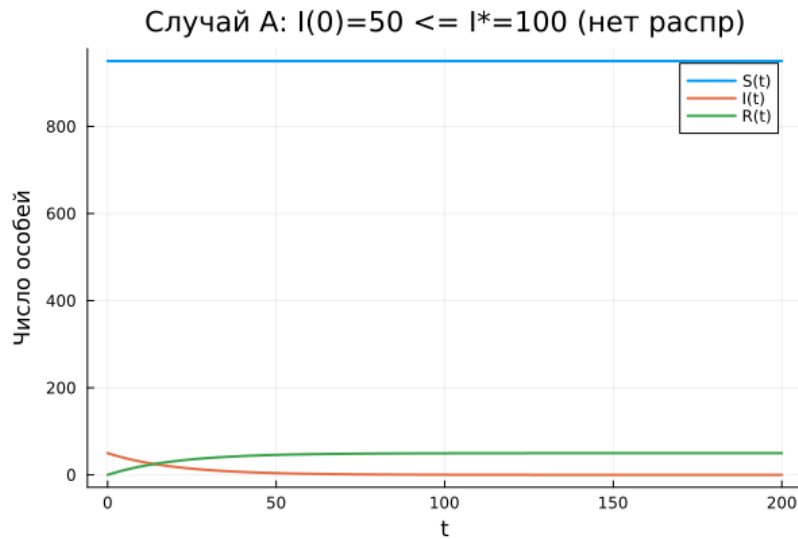


Рисунок 4.2: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$

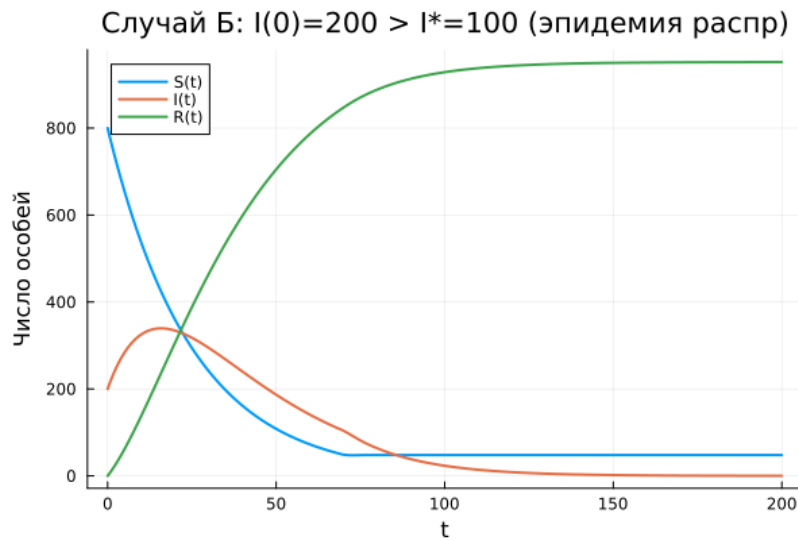


Рисунок 4.3: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$

Теперь переходим к выполнению задания по варианту, мой студ билет-1032235033, из чего следует, что мой вариант 54.

Задание:

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N=8439$) в момент начала эпидемии ($t=0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0)=86$. А число здоровых людей с

иммунитетом к болезни $R(0)=25$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0)=N-I(0)-R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трёх групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае: $I(t) \leq I^*$ и $I(t) > I^*$.

Мы используем тот же код, что и в `my_exaple`, но подставляем новые значения параметров как указано в задании, а значения I_{star} берем как 100 и во втором, для $I(t) > I^*$ значение $I(t)$ берем 150. Создаем файл со скриптом, с новыми параметрами `lab.jl`:

```
using DifferentialEquations
using Plots

a      = 0.01  #  
b      = 0.02  #  
N      = 8439  #   
Istar  = 100   #     

R0 = 25          #      t=0
I0 = 86          #   1: I(0) <= Istar
S0 = N - I0 - R0 #     t=0

function syst!(dx, x, p, t)
    if x[2] > Istar
        dx[1] = -a * x[1]
        dx[2] = a * x[1] - b * x[2]
        dx[3] = b * x[2]
    else
        dx[1] = 0
        dx[2] = -b * x[2]
    end
end
```

```

        dx[3] = b * x[2]

    end

end

tspan = (0.0, 200.0)
t      = 0.0:0.01:200.0

# Example 1:  $I(0) = 86 \leq I^* = 100$ 
x0_A = [Float64(S0), Float64(I0), Float64(R0)]
prob_A = ODEProblem(syst!, x0_A, tspan)
y_A     = solve(prob_A, Tsit5(), saveat=t)

p_A = plot(y_A.t, [y_A[1,:], y_A[2,:], y_A[3,:]],
    label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
    title = "Example 1:  $I(0)=I(0) \leq I^*=I^*$ ",
    xlabel = "t",
    ylabel = "S(t) I(t) R(t)",
    lw      = 2)

savefig(p_A, "case1_leq.png")
println("Example 1 case1_leq.png")

# Example 2:  $I(0) = 150 > I^* = 100$ 
I0_B = 150
S0_B = N - I0_B - R0
x0_B = [Float64(S0_B), Float64(I0_B), Float64(R0)]
prob_B = ODEProblem(syst!, x0_B, tspan)
y_B     = solve(prob_B, Tsit5(), saveat=t)

```

```

p_B = plot(y_B.t, [y_B[1,:], y_B[2,:], y_B[3,:]],
          label = ["S(t)" "I(t)" "R(t)"],
          title = "Случай 2: I(0)=$(I0_B) > I*=$(Istar)",
          xlabel = "t",
          ylabel = "Число особей",
          lw = 2)

savefig(p_B, "case2_gt.png")
println("Случай 2 сохранён в case2_gt.png")

```

Получаем два графика описывающие изменения числа особей в каждой из трёх групп для $I(t) \leq I^*$ и $I(t) > I^*$ для нашего варианта. (рис. 4.4 и рис. 4.4).

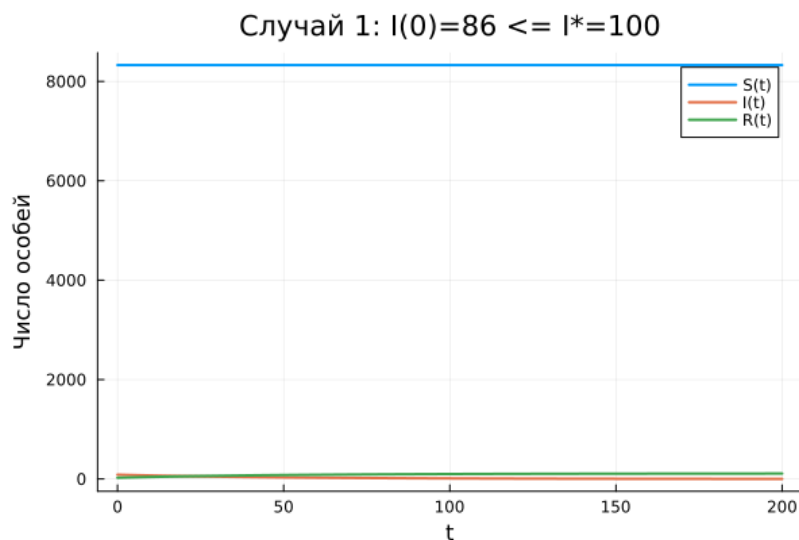


Рисунок 4.4: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) \leq I^*$

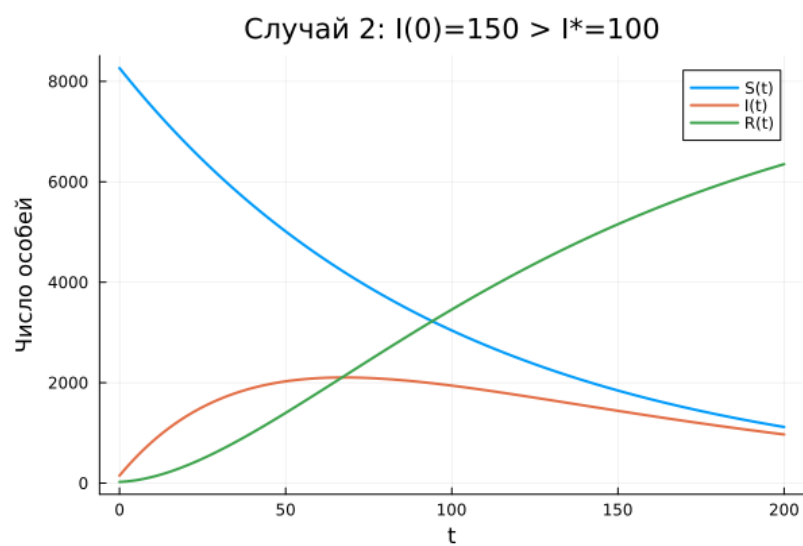


Рисунок 4.5: Динамика изменения числа людей из каждой группы для $I(t) > I^*$

5 Выводы

В ходе лабораторной работы была изучена и реализована мат модель распространения эпидемии. Исследование показало принципиальное различие трех сценариев: при $I(0) \leq I^*$ эпидемия не получает развития и затухает сама по себе; при $I(0) > I^*$ болезнь активно распространяется, достигает пика и лишь затем идёт на убыль. Критическое значение I^* играет роль порогового параметра, определяющего характер протекания эпидемии. Полученные результаты согласуются с теоретическими предположениями модели.